Solución de la pregunta 5

PRECÁLCULO · DECIMALES SEMIPERIÓDICOS

¿Qué fracción es igual a $0{,}1363636\ldots$ (se repite 36)?

A) $\dfrac{136}{990}$

B) $\dfrac{3}{22}$

C) $\dfrac{136}{999}$

D) $\dfrac{5}{37}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Separa

$0{,}1 + 0{,}0363636\ldots$.

2 Serie

$0{,}0\overline{36} = \frac{0{,}036}{1-0{,}01} = \frac{36}{990}$.

3 Suma

$\frac{99}{990} + \frac{36}{990} = \frac{135}{990} = \frac{3}{22}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa como numerador el número completo 136 sin restar la parte no periódica.

C) Trata todas las cifras como periódicas.

D) Ese es $0{,}135135\ldots$.

Idea clave. La parte periódica es una serie geométrica con razón 10^{-k} (k = cifras del período).